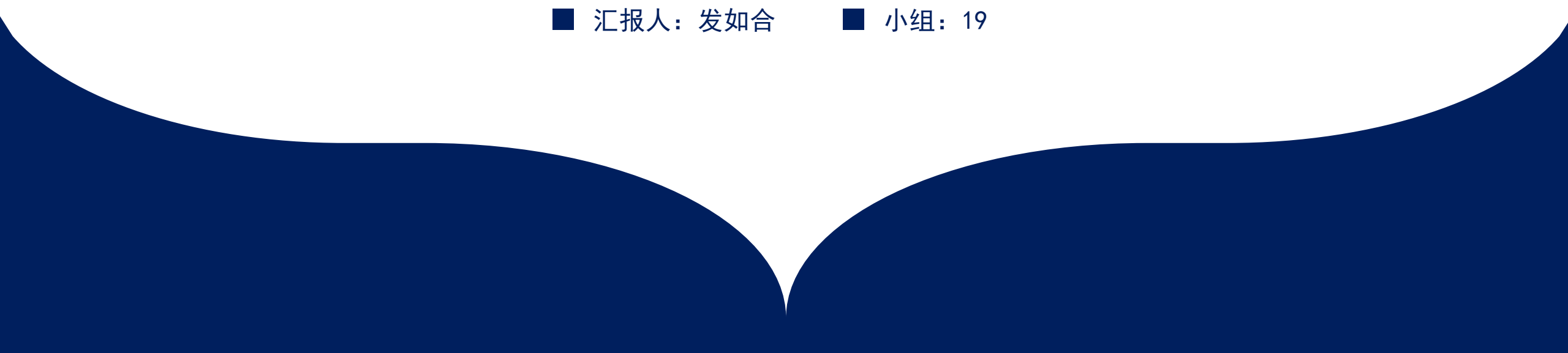


基于机器学习的零件 智能分类与推荐系统

面向CAD模型的3D零件自动分类、聚类及相似推荐系统，提升零件重用与标准化。

■ 汇报人：发如合 ■ 小组：19



CONTENTS

01 项目背景

Contents Title Here

02 项目目标与章程

Contents Title Here

03 主要功能

Contents Title Here

04 组织与分工

Contents Title Here

PART ONE

01

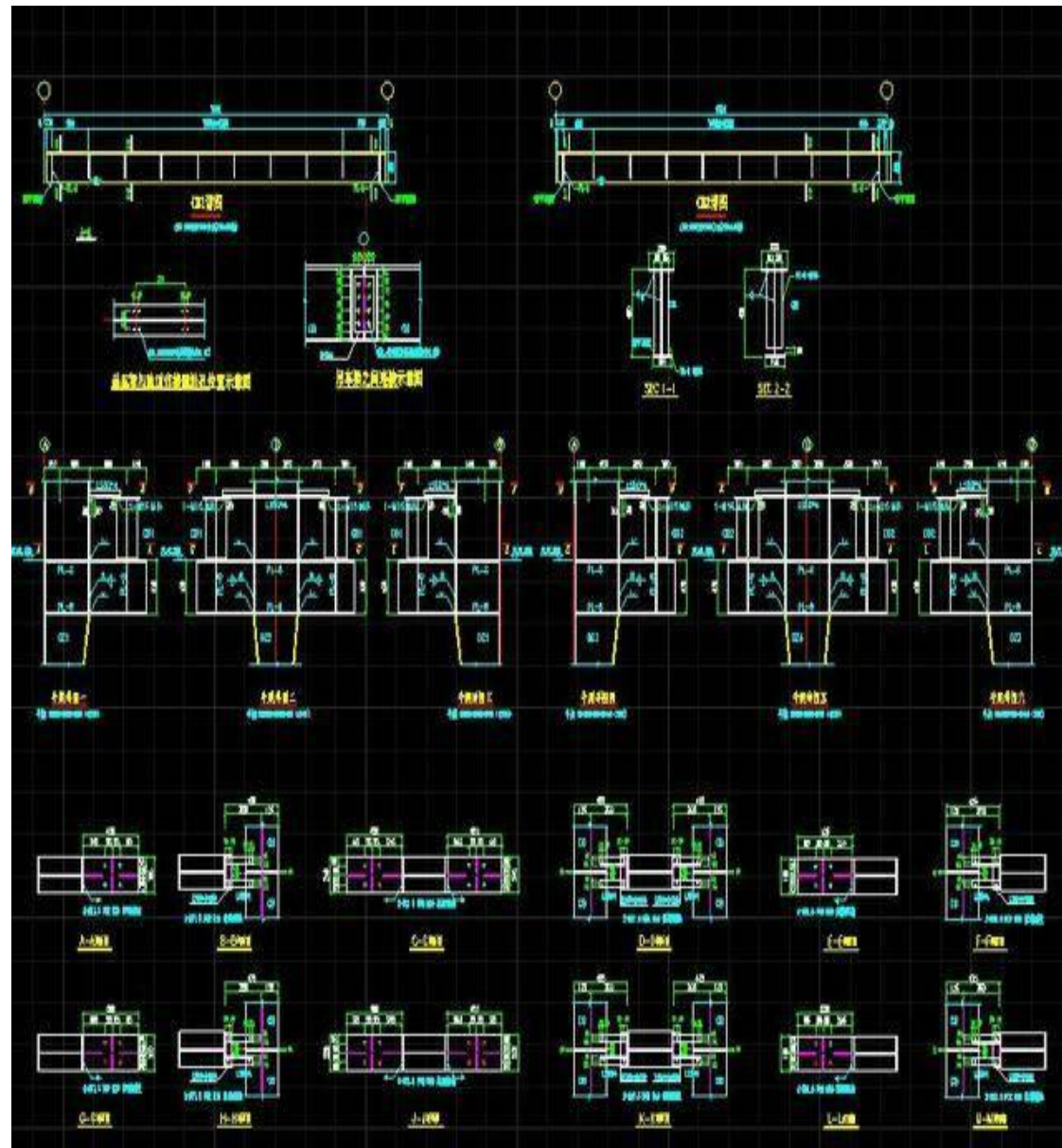
项目背景

项目背景

在现代制造业和工程设计领域，企业往往拥有庞大的零件库，包含数以万计的CAD模型。传统零件分类和检索方式高度依赖人工，工程师需要手动为每个零件添加分类编码和标签，不仅耗时耗力，还容易出现人为错误和主观偏差。现有的零件搜索通常只能通过编号或名称关键字，难以支持基于形状的智能查找，导致已有零件难以被有效复用，企业常常为相似的需求重新设计零件，加重了制造和管理负担。随着数字化转型的推进，企业亟需一种智能、自动化的解决方案，提升零件管理效率，促进设计重用，降低成本。

项目背景

本项目致力于开发一个基于机器学习的零件智能分类与推荐系统，实现对海量CAD模型的自动化分类、智能检索和精准推荐。系统采用先进的特征提取技术，直接分析CAD模型的几何形状特征，跳出传统依赖元数据的局限。通过训练有监督分类模型，能够自动识别并归类新上传的零件，实现高效、准确的分类管理；结合无监督聚类算法，进一步挖掘零件库中的潜在族群，助力企业标准化与知识发现。



PART TWO

02

项目目标与章程

项目目标

自动化分类：

利用机器学习算法自动分析CAD模型的几何特征，完成零件分类，提升效率并降低人为错误。

01

智能搜索推荐：

支持“以图搜图”，基于零件形状进行相似性检索，为工程师推荐已有的类似零件，促进设计复用。

02

知识发现与标准化：

通过无监督学习方法，自动发现零件库中的潜在族群，为企业标准化和零件管理提供数据支持。

03

可视化呈现：

为用户提供友好的3D预览、特征高亮、聚类分布等可视化界面，提升使用体验。

04

项目章程

本阶段由团队成员共同参与，明确项目的核心目标与技术路线。针对零件智能分类与推荐系统的实际需求，梳理现有零件管理痛点，制定详细的开发计划与时间节点。通过需求分析，确定项目的主要功能模块、技术选型和分工方案，确保团队协同高效推进。

项目讨论与计划

项目实施

在充分讨论与规划基础上，团队分工协作，启动系统开发工作。主要包括数据预处理、特征提取、机器学习模型训练以及系统界面开发。阶段性内部评审，及时调整技术方案，保障项目进度与质量。

项目验收交付

项目开发完成后，组织验收测试，确保系统各项功能符合预期目标。通过功能演示和用户试用，收集反馈并进行迭代优化。最终形成项目成果文档和系统交付物，支持企业在实际工程设计与零件管理场景中落地应用，实现智能分类与推荐的价值提升。

PART THREE

03

过渡页标题

T r a n s i t i o n P a g e T i t l e



在这里输入你的标题

请输入标题

.....

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



在这里输入你的标题

2018

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。

2019

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。

2020

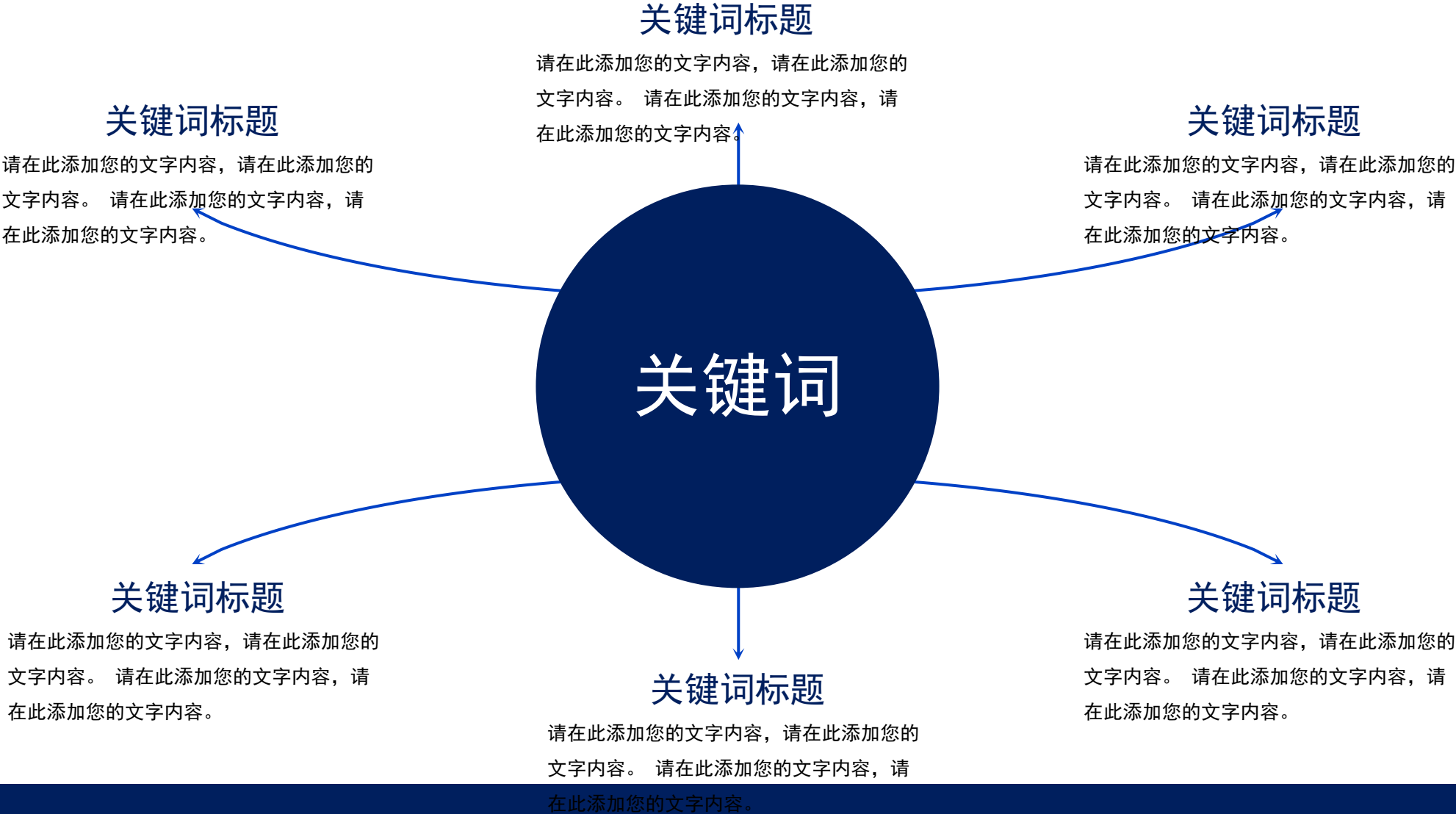
请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。

2021

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。



在这里输入你的标题





在这里输入你的标题



关键词标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。



关键词标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

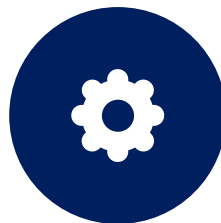
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。



关键词标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。



关键词标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。



在这里输入你的标题

关键词标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

关键词标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

关键词标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。



在这里输入你的标题

请在此处输入标题

请在此添加您的文字内容，请
在此添加您的文字内容。 请
在此添加您的文字内容，请在
此添加您的文字内容。

请在此添加您的文字内容，请
在此添加您的文字内容。 请
在此添加您的文字内容，请在
此添加您的文字内容。

请在此处输入标题

请在此处输入标题

请在此添加您的文字内容，请
在此添加您的文字内容。 请
在此添加您的文字内容，请在
此添加您的文字内容。

请在此添加您的文字内容，请
在此添加您的文字内容。 请
在此添加您的文字内容，请在
此添加您的文字内容。

请在此处输入标题

PART TWO

02

过渡页标题

T r a n s i t i o n P a g e T i t l e



在这里输入你的标题

关键词标题

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容。



关键词标题

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容。



在这里输入你的标题

01

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。

02

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。

03

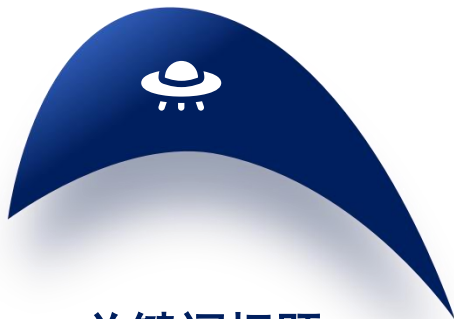
请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。



在这里输入你的标题

关键词标题

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。



关键词标题

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。

关键词标题

关键词标题

请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。 请在此添加您的文字内容，请在此添加您的文字内容。



在这里输入你的标题

添加标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼

添加标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼

添加标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼

添加标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼

添加标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼

添加标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼

添加标题

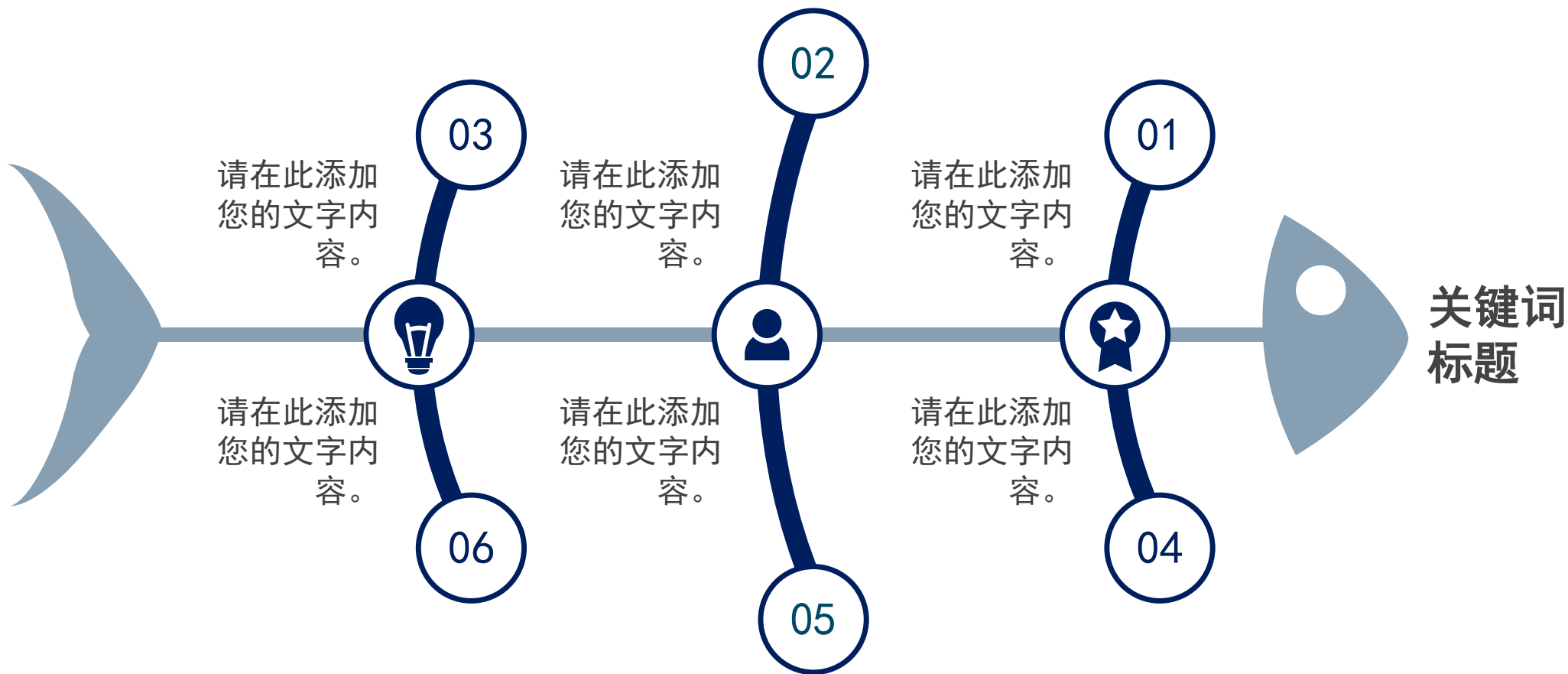
单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼

添加标题

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼



在这里输入你的标题





在这里输入你的标题

输入标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

输入标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

输入标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

输入标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。

输入标题

请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。
请在此添加您的文字内容，
请在此添加您的文字内容。



在这里输入你的标题

业绩汇报

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

业绩汇报

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容



在这里输入你的标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
此处输入详细的内容

Step

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
此处输入详细的内容

Step

01

Step

02

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
此处输入详细的内容

03

Step

04

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
此处输入详细的内容



在这里输入你的标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
输入详细的内容

Step 6

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
输入详细的内容

Step 8

05

Step 5

06

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
输入详细的内容

07

Step 7

08

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
输入详细的内容



在这里输入你的标题

01

输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

02

输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

03

输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

04

输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

PART FOUR

04

过渡页标题

T r a n s i t i o n P a g e T i t l e



在这里输入你的标题

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



在这里输入你的标题



PART FIVE

05

过渡页标题

T r a n s i t i o n P a g e T i t l e



在这里输入你的标题

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



在这里输入你的标题

请输入标题

这里输入相关内容输入相关内容
这里输入相关内容输入相关内容

S

W

请输入标题

这里输入相关内容输入相关内容
这里输入相关内容输入相关内容

请输入标题

这里输入相关内容输入相关内容
这里输入相关内容输入相关内容

O

T

请输入标题

这里输入相关内容输入相关内容
这里输入相关内容输入相关内容



在这里输入你的标题

请输入标题



请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容



请输入标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

请输入标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容



请输入标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容





在这里输入你的标题

请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



请输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容





在这里输入你的标题



输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容



输入标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容

PART SIX

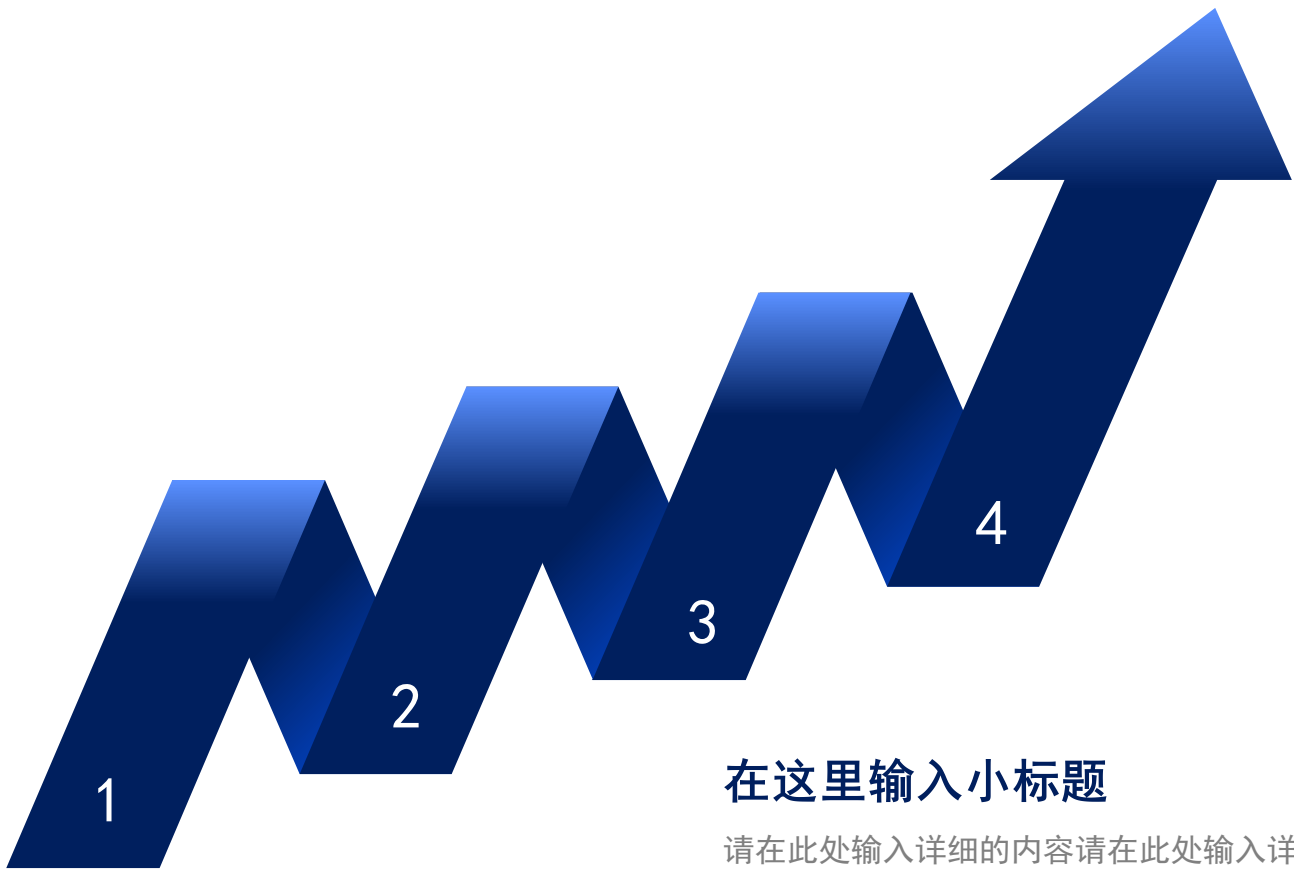
06

过渡页标题

T r a n s i t i o n P a g e T i t l e



在这里输入你的标题



在这里输入小标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

在这里输入小标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

在这里输入小标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

在这里输入小标题

请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容



在这里输入你的标题



01

输入标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

02

输入标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

03

输入标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容



在这里输入你的标题

在这里输入小标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容



在这里输入小标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

在这里输入小标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容



在这里输入小标题

请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容
请在此处输入详细的内容

谢谢大家的观看！ 非常感谢！

单击此处输入你的正文，文字是您思想的提炼，为了最终演示发布的良好效果，
请尽量言简意赅的阐述观点；根据需要可酌情增减文字，以便观者可以准确理解您所传达的信息。

■ 汇报人：xxx

■ 学院：xxx

